

PRODUCTO DE GRAFOS CON SIGNO

Pablo Rubio Robles

Universidad de Oviedo, Facultad de Ciencias

Tutorizado por: Juan Baz González y Sergio Fernández Alonso

Oviedo, España
Junio de 2026



Universidad de Oviedo

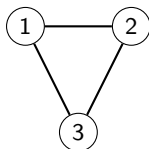
- 1 Introducción
- 2 Preliminares
- 3 Producto de grafos con signo
- 4 Equivalencia aplicación cambio de signo y producto de grafos
- 5 Producto de clases de equivalencia
- 6 Clase de cambio de signo de la signatura positiva
- 7 Conclusiones

- 1 Introducción
- 2 Preliminares
- 3 Producto de grafos con signo
- 4 Equivalencia aplicación cambio de signo y producto de grafos
- 5 Producto de clases de equivalencia
- 6 Clase de cambio de signo de la signatura positiva
- 7 Conclusiones

El modelo clásico de grafos

Un grafo $G = (V, A)$ estudia las conexiones entre elementos. Sin embargo, se limita a modelar la adyacencia (existencia o ausencia de relación).

- No modela relaciones opuestas.
- Visión binaria (0/1).

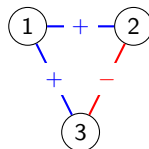


$$G = (V, A).$$

Grafos con signo

Añaden un signo $+/-$ a cada arista para representar polaridad (atracción/repulsión, amistad/enemistad).

- Introduce el concepto de **balance**.
- Aplicaciones en redes sociales y física estadística.



$$\Sigma = (G, \sigma).$$

Perspectiva Algebraica

A diferencia del enfoque tradicional centrado únicamente en el análisis del balance, este trabajo adopta una perspectiva algebraica basada en el **producto de grafos con signo**.

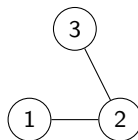
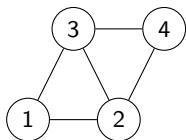
Problemas que abordamos

1. ¿Qué estructura algebraica posee el conjunto de todas las posibles asignaciones de signo sobre un grafo fijo?
2. ¿Cómo se relaciona el producto de grafos con la aplicación de cambio de signo?
3. ¿Se preserva la estructura al agrupar las signaturas en clases de equivalencia?
4. ¿Qué dimensión exacta tiene la clase que agrupa a todos los grafos balanceados?

- 1 Introducción
- 2 Preliminares**
- 3 Producto de grafos con signo
- 4 Equivalencia aplicación cambio de signo y producto de grafos
- 5 Producto de clases de equivalencia
- 6 Clase de cambio de signo de la signatura positiva
- 7 Conclusiones

Definición: Grafo

Sea $G = (V, A)$ un **grafo no orientado** y **sin bucles**. El conjunto A está formado por pares no ordenados de elementos **distintos** de V . Es decir, $\{u, v\} \in A$ implica que $u, v \in V$ con $u \neq v$. Gráficamente, esto significa que no existen aristas que partan y lleguen al mismo nodo, y que la relación de adyacencia es simétrica.



Propiedades de un grafo $G = (V, A)$

- **Orden del grafo** $o(G) := |V| = n$
- **Tamaño del grafo** $t(G) := |A| = m$

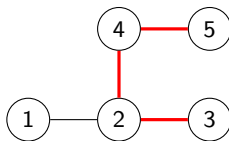
Definición: Cadena

Sea $G = (V, A)$ un grafo. Una **cadena** entre los vértices $u, v \in V$ es una sucesión de vértices $W_{uv} = (u_0, u_1, \dots, u_k)$ tal que:

- El vértice inicial es $u_0 = u$ y el final es $u_k = v$.
- Cada par de vértices consecutivos forma una arista: $\{u_i, u_{i+1}\} \in A$.

Propiedades y Notación

- **Cadena Cerrada** (W_u): El vértice inicial coincide con el final ($u_0 = u_k$).
- **Cadena Inversa** (W_{uv}^{-1}): La misma sucesión obtenida al recorrer los vértices en el orden opuesto ($u_k, u_{k-1}, \dots, u_0$).



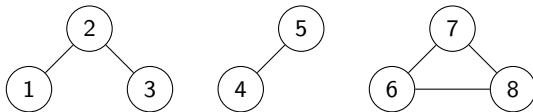
Definición: Grafo conexo

Sea $G = (V, A)$ un grafo, es **conexo** si para todo par de vértices $u, v \in V$, existe una cadena W_{uv} que conecta u con v .

Definición: Componente conexa

Una **componente conexa** de un grafo $G = (V, A)$ es un subconjunto de vértices $V_s \subseteq V$ tal que:

- El grafo generado por V_s es conexo.
- Para cualquier V_r tal que $V_s \subset V_r \subseteq V$, el grafo generado por V_r no es conexo.

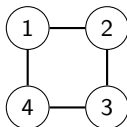


Definición: Grafo Ciclo

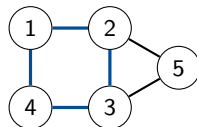
Un grafo $G = (V, A)$ es un **grafo ciclo** si es conexo y todos sus nodos tienen grado de incidencia dos.

Nota

Un ciclo puede definirse también como una cadena cerrada de longitud n con vértices distintos. Estos pueden aparecer como **subgrafos** dentro de estructuras más complejas, siendo piezas clave para determinar el equilibrio estructural del grafo.



Grafo ciclo



Ciclo dentro de un grafo

Definición: Grupo

Un **grupo** es un par $(G, \cdot)$ donde G es un conjunto no vacío y $\cdot : G \times G \rightarrow G$ es una operación binaria que satisface:

- (i) **Clausura**
- (ii) **Asociatividad**
- (iii) **Existencia de elemento neutro**
- (iv) **Existencia de elementos inversos**

Si además es **conmutativo**, decimos que el grupo es **abeliano**.

Un subconjunto $H \subseteq G$ se dice **subgrupo** de G si $(H, \cdot)$ es también un grupo con la operación inducida de G .

Definición: Isomorfismo

Sean $(G, \cdot)$ y $(H, *)$ dos grupos. Se dice que son **isomorfos** si existe una aplicación biyectiva

$$\varphi : G \longrightarrow H$$

que cumple que es un homomorfismo.

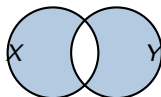
Teorema (Primer teorema de isomorfía)

Sea $\varphi : G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos. Entonces,

$$G / \ker(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi),$$

Definición: Diferencia simétrica

$$X \Delta Y := (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$$



Lema

Sea V un conjunto. $(\mathcal{P}(V), \Delta)$ es un grupo abeliano.

Proposición

El grupo abeliano $(\mathcal{P}(V), \Delta)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}_2^{|V|}, +)$

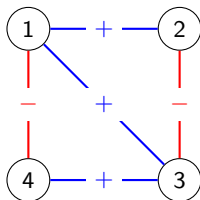
- 1 Introducción
- 2 Preliminares
- 3 Producto de grafos con signo**
- 4 Equivalencia aplicación cambio de signo y producto de grafos
- 5 Producto de clases de equivalencia
- 6 Clase de cambio de signo de la signatura positiva
- 7 Conclusiones

Definición: Grafo con signo

La dupla $\Sigma = (G, \sigma)$ se dice **grafo con signo o signado** si $G = (V, A)$ es un grafo y $\sigma : A \rightarrow \{+, -\}$. A la aplicación σ se la conoce como **signatura**.

Definición: Grafo balanceado

Sea $\Sigma = (G, \sigma)$ un grafo signado, se considera **equilibrado o balanceado** si todos sus ciclos son positivos.



Definición: Conjunto de todas las firmas

Sea $G = (V, A)$ un grafo. Se define $S_G^\sigma = \{\sigma : A \rightarrow \{+, -\}\}$ como el **conjunto de todas las firmas** que existen sobre el grafo G .

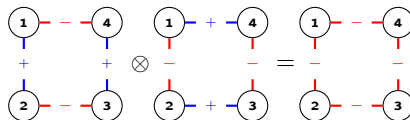
Definición: Producto de grafos con signo

Sea $G = (V, A)$ un grafo y S_G^σ el conjunto de todas las firmas definidas sobre G , se define el **producto de firmas** como la aplicación

$$\otimes : S_G^\sigma \times S_G^\sigma \longrightarrow S_G^\sigma,$$

dada por

$$(\sigma_1 \otimes \sigma_2)(a) = \sigma_1(a) \times \sigma_2(a), \quad \forall a \in A.$$



Proposición

Sea $G = (V, A)$ un grafo, $(\mathcal{S}_G^\sigma, \otimes)$ es un grupo abeliano.

Teorema

Sea un grafo $G = (V, A)$, el grupo abeliano $(\mathcal{S}_G^\sigma, \otimes)$ es isomorfo al grupo $((\mathbb{Z}_2)^{|A|}, +)$.

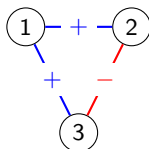
- 1 Introducción
- 2 Preliminares
- 3 Producto de grafos con signo
- 4 Equivalencia aplicación cambio de signo y producto de grafos
- 5 Producto de clases de equivalencia
- 6 Clase de cambio de signo de la signatura positiva
- 7 Conclusiones

Definición: Aplicación de cambio de signo

Sea σ una signatura definida sobre un grafo $G=(V,A)$ y $X \subseteq V$, se define la **aplicación cambio de signo** CS_X dada por

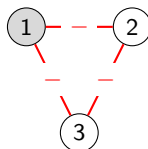
$CS_X : \mathcal{S}_G^\sigma \rightarrow \mathcal{S}_G^\sigma$ tal que $CS_X(\sigma) = \sigma_X$, donde:

$$\sigma_X(\{u, v\}) = \begin{cases} \sigma(\{u, v\}) & \text{si } u, v \in X \text{ o } u, v \notin X, \\ -\sigma(\{u, v\}) & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$



$\Sigma = (G, \sigma)$

$\xrightarrow{CS_{\{1\}}}$



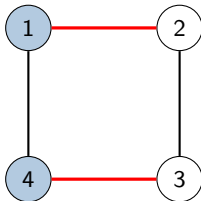
$\Sigma_X = (G, \sigma_X)$

Dos grafos son **equivalentes** si se puede transitar de uno a otro mediante CS_X .

Definición: Corte

Sea $G = (V, A)$ un grafo y $X \subseteq V$ un subconjunto de vértices. El **corte asociado a X** se define como el conjunto de aristas

$$\delta(X) := \{ \{u, v\} \in A \mid u \in X, v \in V \setminus X \}.$$



$$X = \{1, 4\}$$

Proposición

Sea $\sigma: A \longrightarrow \{+, -\}$ una signatura definida sobre un grafo $G = (V, A)$ y sea $X \subseteq V$ un subconjunto de vértices. Entonces se cumple que

$$CS_X(\sigma) = \sigma \otimes \delta_X$$

donde $\delta_X: A \longrightarrow \{+, -\}$ está dada por

$$\delta_X(\{u, v\}) = \begin{cases} + & \text{si } \{u, v\} \notin \delta(X) \\ - & \text{si } \{u, v\} \in \delta(X) \end{cases}$$

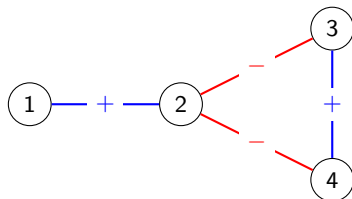
Lema

Sea $G = (V, A)$ un grafo y $X \subseteq V$ un subconjunto de vértices. Cada ciclo tiene un número par de aristas que pertenecen al corte $\delta(X)$.

Lema

Sea (G, σ) un grafo signado balanceado, para toda cadena cerrada W en G se cumple

$$\prod_{a \in W} \sigma(a) = +.$$



Teorema

Sea $G = (V, A)$ un grafo y sea $\sigma : A \rightarrow \{+, -\}$ una signatura sobre G . Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) σ es equivalente a la aplicación de cambio de signo para algún subconjunto $X \subseteq V$.
- (ii) La signatura σ define un grafo signado balanceado.

- 1 Introducción
- 2 Preliminares
- 3 Producto de grafos con signo
- 4 Equivalencia aplicación cambio de signo y producto de grafos
- 5 Producto de clases de equivalencia**
- 6 Clase de cambio de signo de la signatura positiva
- 7 Conclusiones

Definición: Clase de equivalencia

Sea σ una signatura definida sobre un grafo $G = (V, A)$. La **clase de equivalencia** o **clase de intercambio** de σ se define como el conjunto formado por todas las signaturas equivalentes a ella y se denota mediante la expresión

$$\mathcal{C}_\sigma(G) = \{\sigma_X \mid X \subseteq V\}.$$

Lema

Sea $G = (V, A)$ un grafo y sean $X, Y \subseteq V$. Si δ_X y δ_Y son las firmas de corte asociadas a X e Y , entonces

$$\delta_X \otimes \delta_Y = \delta_{X \Delta Y},$$

Lema

Sean σ_1, σ_2 dos firmas definidas sobre un mismo grafo $G = (V, A)$, y sean $X, Y \subseteq V$. Entonces se cumple la identidad

$$CS_X(\sigma_1) \otimes CS_Y(\sigma_2) = CS_{X \Delta Y}(\sigma_1 \otimes \sigma_2)$$

Teorema

Sean $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathcal{S}_G^\sigma$ dos firmas definidas sobre un mismo grafo G . Si $\tau_1 \in \mathcal{C}_{\sigma_1}(G)$ y $\tau_2 \in \mathcal{C}_{\sigma_2}(G)$ son representantes cualesquiera de sus respectivas clases, entonces se cumple que su producto pertenece a la clase del producto de las firmas originales, es decir

$$\tau_1 \otimes \tau_2 \in \mathcal{C}_{\sigma_1 \otimes \sigma_2}(G).$$

Definición: Conjunto de clases de equivalencia

Sea $G = (V, A)$ un grafo, el **conjunto de clases de equivalencia** se define como

$$\Omega_G := \{ C_\sigma(G) : \sigma \in S_G^\sigma \}.$$

Definición: Producto de clases de equivalencia

Sea $G = (V, A)$ un grafo y sea Ω_G el conjunto de clases de equivalencia de firmas de G bajo la relación de cambio de signo. Se define el **producto de clases de equivalencia** como la función

$$\star : \Omega_G \times \Omega_G \longrightarrow \Omega_G$$

dada por

$$C_{\sigma_1}(G) \star C_{\sigma_2}(G) := C_{\sigma_1 \otimes \sigma_2}(G).$$

donde $\otimes$ denota el producto de firmas definido en S_G^σ .

Proposición

Sea $G = (V, A)$ un grafo, $(\Omega_G, \star)$ es un grupo abeliano.

- **Elemento neutro:** La clase $C_{\sigma_+}(G)$ actúa como neutro.
- **Elemento inverso:** Toda clase es inversa de sí misma.

- 1 Introducción
- 2 Preliminares
- 3 Producto de grafos con signo
- 4 Equivalencia aplicación cambio de signo y producto de grafos
- 5 Producto de clases de equivalencia
- 6 Clase de cambio de signo de la signatura positiva**
- 7 Conclusiones

Proposición

Sea $G = (V, A)$ un grafo. La clase de equivalencia de la signatura positiva equivale al conjunto de todas las signaturas que definen un grafo balanceado

$$\mathcal{C}_{\sigma_+}(G) = \{\sigma \in S_G^\sigma \mid (G, \sigma) \text{ es balanceado}\}$$

Proposición

Sea $G = (V, A)$ un grafo. Entonces, $(\mathcal{C}_{\sigma_+}(G), \otimes)$ es un subgrupo de $(S_G^\sigma, \otimes)$.

Teorema

Sea $G = (V, E)$ un grafo con c componentes conexas. Se cumple que:

$$C_{\sigma_+}(G) \cong (\mathbb{Z}_2)^{|V|-c}.$$

- 1 Introducción
- 2 Preliminares
- 3 Producto de grafos con signo
- 4 Equivalencia aplicación cambio de signo y producto de grafos
- 5 Producto de clases de equivalencia
- 6 Clase de cambio de signo de la signatura positiva
- 7 Conclusiones**

¿Qué estructura posee el conjunto de signaturas?

El conjunto de asignaciones de signos forma un grupo abeliano isomorfo a un espacio binario

$$(\mathcal{S}_G^\sigma, \otimes) \cong ((\mathbb{Z}_2)^{|A|}, +)$$

¿Cómo se relacionan producto y cambio de signo?

Cualquier transformación de cambio de signo equivale a multiplicar por una signatura de corte

$$CS_X(\sigma) = \sigma \otimes \delta_X$$

¿Se preserva la estructura en las clases de equivalencia?

El producto es plenamente compatible y el conjunto de clases de equivalencia hereda la estructura de grupo abeliano

$(\Omega_G, \star)$ es un grupo abeliano

¿Qué dimensión tiene la clase de grafos balanceados?

La clase de intercambio de la signatura positiva es isomorfa a un espacio binario

$$\mathcal{C}_{\sigma_+}(G) \cong (\mathbb{Z}_2)^{|V|-c}$$

Líneas futuras de investigación

- Extensión a grafos orientados
- Generalización del conjunto de signos
- Aplicaciones computacionales y sociales

PRODUCTO DE GRAFOS CON SIGNO

Pablo Rubio Robles

Muchas gracias por su atención

Universidad de Oviedo, Facultad de Ciencias



Universidad de Oviedo